

Výstupy ŠVP

INF-14 Navrhnu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnu procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh databázové tabulky, atributy polí, primární klíč

Základní pojmy

Databáze – Organizovaná sbírka dat v tabulkách, se kterou pracuje databázový systém (SRBD – např. SQLite, MySQL, PostgreSQL).

Entita – Druh objektu, o kterém IS vede záznamy (žák, kniha, měření); v databázi jí odpovídá tabulka.

Atribut (pole, sloupec) – Vlastnost entity (příjmení, rok vydání); má název a datový typ.

Záznam (řádek) – Jeden konkrétní objekt – jeden žák, jedna kniha, jedno měření.

Datový typ – Určuje, jaké hodnoty pole přijme a co s nimi lze dělat (INTEGER, REAL, TEXT, DATE, BOOLEAN).

Primární klíč (PK) – Atribut nebo skupina atributů, jejichž hodnota je v tabulce jedinečná a nikdy prázdná; jednoznačně určuje záznam.

Kandidátní klíč – Každá minimální skupina atributů, která by mohla být primárním klíčem (id, e-mail).

Přirozený × umělý klíč – Přirozený vychází z reality (ISBN, číslo průkazu); umělý (náhradní) je pořadové číslo id bez dalšího významu.

NULL – Hodnota „neznámá / nezadaná“; není to 0 ani prázdný text.

Integritní omezení – Pravidla, která databáze sama hlídá: PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT.

Datové typy polí

Typ	Na co	Příklad	Pozor
INTEGER	celá čísla, počty, id	pocet_kusu = 3	–
REAL	desetinná čísla	hmotnost_kg = 1,25	peníze raději v haléřích jako INTEGER
TEXT	jména, kódy, telefon, PSČ	psc = '602 00'	kódy s nulou nebo + na začátku
DATE	datum RRRR-MM-DD (ISO)	'2027-03-12'	v SQLite se ukládá jako TEXT
BOOLEAN	ano / ne	je_zaplaceno = 1	v SQLite jako 0 / 1

Poučky a postupy

- Postup návrhu: 1) entity (podstatná jména ze zadání), 2) atributy, 3) datové typy, 4) primární klíč, 5) omezení, 6) ukázkové záznamy.

- Jedna tabulka = jedna entita, jeden řádek = jeden objekt, v každém poli jediná (atomická) hodnota.
- Primární klíč musí být jedinečný, neprázdný a neměnný; nejjistější je umělý klíč id INTEGER PRIMARY KEY.
- Typ volíš podle toho, co s hodnotou děláš: počítáš → číslo; jen porovnáváš a zobrazuješ (PSČ, telefon) → TEXT.
- Názvy tabulek a polí piš bez diakritiky a mezer, malými písmeny s podtržítkem; jednotku dej do názvu: napeti_V, cena_Kc.
- SQL: CREATE TABLE kniha (id INTEGER PRIMARY KEY, nazev TEXT NOT NULL, rok INTEGER, isbn TEXT UNIQUE);

Pozor na

- Jméno ani příjmení nejsou klíče – opakují se.
- Rodné číslo nepoužívej jako klíč: je to citlivý osobní údaj a ne každý ho má.
- Telefon, PSČ nebo EAN uložené jako číslo ztratí nuly na začátku, mezery i „+“.
- NULL ≠ 0: průměr (AVG) nezadanou hodnotu NULL vynechá, nulu započítá.
- Datum ve tvaru 12. 3. 2027 uložené jako text se řadí špatně – používej RRRR-MM-DD.

Vzorový příklad

Navrhni databázovou tabulku pro evidenci měření V-A charakteristik (data z H36 a H40).

- Entita: měření; jeden záznam = jedna dvojice U, I jedné skupiny u jedné součástky.
- Atributy a typy: id INTEGER, skupina TEXT, soucastka TEXT, napeti_V REAL, proud_mA REAL, datum TEXT (RRRR-MM-DD), poznamka TEXT.
- Primární klíč: umělé id – kombinace skupina + součástka + napětí se při opakovaném měření může opakovat.
- Omezení: skupina, soucastka, napeti_V a proud_mA NOT NULL; CHECK (napeti_V >= 0).
- SQL: CREATE TABLE mereni (id INTEGER PRIMARY KEY, skupina TEXT NOT NULL, soucastka TEXT NOT NULL, napeti_V REAL NOT NULL CHECK (napeti_V >= 0), proud_mA REAL NOT NULL, datum TEXT, poznamka TEXT);